

# TAIU10 Envariabelanalys

## Inofficiell övningsdugga C

Inspirerad av tidigare duggor - ej officiellt LiU-material

---

*Skriv fullständiga och välmotiverade lösningar. Svara exakt där det är möjligt.*

1. a) Lös ekvationen  $\sin^2 x + \cos x = 1$ .  
b) Lös ekvationen  $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 8$ .  
c) För vilka reella  $x$  gäller  $\frac{x^2}{x^2+1} = x$ ?
2. a) Skriv om  $f(x) = \sqrt{2} \cos x - \sqrt{2} \sin x$  på formen  $f(x) = A \sin(\omega x + \alpha)$ .  
b) Bestäm alla  $x \in [0, 2\pi]$  som uppfyller

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \cos x - \sqrt{2} \sin x \leq 2.$$

- c) Skissera  $f(x) = 2 \arctan(2x - 4)$ . Ange nollställe och horisontella asymptoter.
3. a) Beräkna  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$ .  
b) Beräkna  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{\sqrt{4x^2 + 1}}$ .  
c) Bestäm konstanten  $a$  så att

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}, & x \neq 1, \\ a, & x = 1 \end{cases}$$

blir kontinuerlig i  $x = 1$ .

4. Derivera följande funktioner. I a) ska derivatans definition användas.  
a)  $f(x) = x^2 + 1$ .  
b)  $y = x\sqrt{x} + x \ln x$ .  
c)  $f(x) = \frac{e^{-x}}{1+x}$ .

## Facit - övningsdugga C

---

1.    a)  $x = \frac{\pi}{2} + n\pi$  eller  $x = 2n\pi, n \in \mathbb{Z}$ .  
      b)  $x = 3$ .  
      c)  $x = 0$ .
  
2.    a)  $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$ .  
      b)  $x = 0$  eller  $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi$ .  
      c) Strängt växande; nollställe  $(2, 0)$ ; asymptoter  $y = \pm\pi$ .
  
3.    a)  $\frac{3}{2}$ .  
      b)  $-\frac{3}{2}$ .  
      c)  $a = 3$ .
  
4.    a)  $f'(x) = 2x$ .  
      b)  $y' = \frac{3}{2}\sqrt{x} + \ln x + 1, x > 0$ .  
      c)  $f'(x) = -\frac{e^{-x}(x+2)}{(x+1)^2}$ .